

Introduction

Le langage des fonctions

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconnaître quatre familles de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa famille (affine, quadratique, racine, exponentielle) et identifier ses paramètres caractéristiques (pente, sommet tourné vers le haut ou le bas, taux de croissance, etc.).

$$(a) f(x) = 3x - 7, \quad (b) g(x) = -2x^2 + 5x + 1, \quad (c) h(x) = 4\sqrt{x}, \quad (d) k(x) = 200e^{0,03x}.$$

Exercice 2 — Ensemble de définition et coût moyen

On considère $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ et le coût moyen $CM(q) = C(q)/q$.

- (a) Quel est l'ensemble de définition de CM ? Justifier économiquement (pas seulement mathématiquement) pourquoi $q = 0$ en est exclu.
- (b) Calculer $CM(10)$ et $CM(50)$.
- (c) Ces deux valeurs sont égales. Est-ce une coïncidence sans intérêt, ou cela signifie-t-il que CM est constant sur $[10; 50]$? (On pourra calculer $CM(25)$ pour trancher.)

Exercice 3 — Un nouveau seuil de rentabilité

Une entreprise a pour coût $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ et vend au prix unitaire $p = 30$ dirhams, d'où $R(q) = 30q$.

- (a) Écrire le profit $\Pi(q) = R(q) - C(q)$ sous forme réduite.
- (b) Résoudre $\Pi(q) = 0$ (calculer le discriminant, puis les deux racines).
- (c) En déduire la zone de profit (l'intervalle de quantités où l'entreprise gagne de l'argent).

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendements décroissants d'une fonction de production

Une entreprise utilise la fonction de production $Q(L) = 20\sqrt{L}$, où L est le nombre d'ouvriers.

- (a) Calculer $Q(25)$, $Q(100)$ et $Q(400)$.
- (b) Chaque fois que L est multiplié par 4, par quel facteur Q est-il multiplié?
- (c) En déduire pourquoi cette fonction traduit des rendements décroissants : pour produire deux fois plus, faut-il deux fois plus d'ouvriers, ou davantage?

Exercice 6 — Capitalisation continue et temps de doublement

Un capital initial $K_0 = 5000$ dirhams est placé au taux continu $r = 0,04$, si bien que $K(t) = 5000e^{0,04t}$.

- (a) Calculer $K(5)$ et $K(10)$.
- (b) Déterminer le temps t nécessaire pour que le capital double, en résolvant $e^{0,04t} = 2$ (on utilisera le logarithme, l'opération inverse de l'exponentielle).
- (c) Ce temps de doublement dépend-il de la valeur du capital initial K_0 ? Justifier à partir de l'équation résolue en (b).